中国农业大学

2019-2020 年春季学期线性代数期末考试题

1、（10 分）计算下列行列式的值：

（1） $D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 4 & 6\\ 4 & 16 & 36\end{vmatrix}$

解: $D=(6-4)(6-2)(4-2)=16$

（2） $D_n=\begin{vmatrix}3 & 2 & 2 & \cdots & 2\\ 2 & 4 & 2 & \cdots & 2\\ 2 & 2 & 5 & \cdots & 2\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n+2\end{vmatrix}$

解：

$$D_n=\begin{vmatrix}3 & 2 & 2 & \cdots & 2\\ 2 & 4 & 2 & \cdots & 2\\ 2 & 2 & 5 & \cdots & 2\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}3 & 2 & 2 & \cdots & 0\\ 2 & 4 & 2 & \cdots & 0\\ 2 & 2 & 5 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n\end{vmatrix}=2(n-1)!+nD_{n-1}=2(n-1)!+n(2(n-2)!+(n-1)D_{n-2})$$

$$=(n)!*(2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}+1)$$

2、（10 分）已知三阶矩阵 A,B,X 满足 $BX=AB$，其中

$$A=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix},$$

试求 X^n（n 是自然数）。

解 由 $BX=AB$ 得，$X=B^{-1}AB,\quad X^n=B^{-1}A^nB$。 由

$B^{-1}=B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$，知

微信公众号：农大球知道

更多考试真题
请扫码获取



$$\boldsymbol{X=B^{-1}AB=BAB=}\begin{pmatrix}\mathbf{1}&\mathbf{1}&\mathbf{1}\\\mathbf{0}&\mathbf{-1}&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&\mathbf{0}&\mathbf{-1}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\mathbf{-1}&\mathbf{0}&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&\mathbf{1}&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&\mathbf{0}&\mathbf{-1}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\mathbf{1}&\mathbf{1}&\mathbf{1}\\\mathbf{0}&\mathbf{-1}&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&\mathbf{0}&\mathbf{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{-1}&\mathbf{-2}&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&\mathbf{1}&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&\mathbf{0}&\mathbf{-1}\end{pmatrix}$$

因 $\boldsymbol{A^n}=\begin{cases}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{n}\text{是奇数}\\ \boldsymbol{I} & \boldsymbol{n}\text{是偶数}\end{cases}$，故

$$\boldsymbol{X^n=B^{-1}A^nB}=\begin{cases}\boldsymbol{B^{-1}AB=X}=\begin{pmatrix}\mathbf{-1}&\mathbf{-2}&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&\mathbf{1}&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&\mathbf{0}&\mathbf{-1}\end{pmatrix}, & \boldsymbol{n}\text{是奇数}\\ \boldsymbol{I}, & \boldsymbol{n}\text{是偶数}\end{cases}。$$

3.（10 分）若 A 满足方程 $A^2-A-4E=O$，证明：$A+E$、$A+3E$ 都可逆，并给出其逆矩阵.

证 由 $A^2-A-4E=O$ 得 $(A+E)(A-2E)=2E$，$(A+3E)(A-4E)=-8E$

所以 $A+E$、$A+3E$ 可逆，且逆矩阵分别为 $\frac{(A-2E)}{2}$、$-\frac{(A-4E)}{8}$.

4、（10 分）求参数的值，使方程组有解，无解；并在有解时，求其解：

$$\begin{cases}x_1-x_2-2x_3+3x_4=0,\\ x_1-3x_2-5x_3+2x_4=-1,\\ x_1+x_2-ax_3+4x_4=1,\\ 2x_1+4x_2+5x_3+9x_4=b-1.\end{cases}$$

解 由 $\begin{pmatrix}1&-1&-2&3&0\\1&-3&-5&2&-1\\1&1&-a&4&1\\2&4&5&9&b\text{-}1\end{pmatrix}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&-1&-2&3&0\\0&-2&-3&-1&-1\\0&0&-(a+1)&0&0\\0&0&0&0&b-4\end{pmatrix}$，

知，$b\neq 4$，方程组无解.

$a=-1,b=4$ 时，通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}1\\-3\\2\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}7\\1\\0\\-2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\\0\end{pmatrix}$

微信公众号：农大球知道

$a\neq -1, b=4$ 时，通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k\begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$。

5、（10）已知向量组 $\alpha_1=(1,0,0,3)^T$，$\alpha_2=(1,1,-1,2)^T$，$\alpha_3=(1,2,a-3,1)^T$，$\alpha_4=(1,2,-2,a)^T$，求向量组的秩，并给出相应的最大线性无关组。

解：将向量组写成矩阵，并做初等行变换化为阶梯矩阵：

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \underset{r}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 \end{bmatrix}$$

所以，(1) 当 $a\neq 1$ 时，$R(A)=4$，最大线性无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$；

(2) 当 $a=1$ 时，$R(A)=2$，最大线性无关组为 α_1,α_2。

6、（10 分）设 3 阶实对称矩阵 A 的秩为 2，已知 η_1,η_2,η_3 是非齐次方程组的 3 个解向量，且 $\eta_1+\eta_2=(2,2,3)^T$，$\eta_3=(1,2,2)^T$

（1）求该方程组的通解；

（2）求一个满足题中假设的非齐次方程组。

解：（1）因为设 3 阶实对称矩阵 A 的秩为 2，所以齐次方程组的基础解系有一个向量；

又因为 η_1,η_2,η_3 是非齐次方程组的 3 个解向量，且 $\eta_1+\eta_2=(2,2,3)^T$，$\eta_3=(1,2,2)^T$，所以齐次方程组的基础解系为 $\varsigma=(0,2,1)^T$，

所以非齐次方程组的通解为 $k\varsigma+\eta_3$。

（2）齐次方程的通解为 $x=(0,2k,k)^T$，所以非齐次方程组为 $\begin{matrix} x_1=1 \\ x_2-2x_3=-2 \end{matrix}$。

微信公众号：农大球知道

7、（10 分）设向量组 $A:\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 与向量组

$B:\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}3\\0\\0\end{pmatrix}$ 是 R^3 中的两组基，

（1）求基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵；

（2）已知向量 η 在基 β_1,β_2,β_3 的坐标为 $\mathrm{y}=\begin{pmatrix}5\\1\\2\end{pmatrix}$，求向量 η 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的坐标 x。

解 (1) $B=AP$, 这里 $P=A^{-1}B=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\\1&2&0\\2&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&0&-3\\1&-2&0\end{bmatrix}$ 为过渡矩阵，

(2) $\mathrm{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\mathrm{Py}=\begin{pmatrix}13\\-6\\3\end{pmatrix}$..

8、（10 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=mx_1^2+mx_2^2-2x_3^2+2x_1x_2$，其中 m 为你的学号的最后一位数，

（1） 二次型的表示矩阵，并判断矩阵的正定型；

（2） 求一正交变换 $x=Py$，将化为标准型，并写出标准型.

解析：（1） f 的矩阵及标准形的矩阵分别为 $\mathrm{A}=\begin{pmatrix}m&1&0\\1&m&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，

$\Delta_1=m$， $\Delta_2=m^2-1$ ，$\Delta_3=-2(m^2-1)$

所以 A 为不定矩阵。

（2）矩阵 A 的三个特征值分别为 $\lambda_1=m+1,\quad \lambda_2=m-1,\quad \lambda_3=-2$.

特征值 $\lambda_1=m+1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\quad -\frac{1}{\sqrt{2}},\quad 0\right)^T$，

特征值 $\lambda_2=m-1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\quad \frac{1}{\sqrt{2}},\quad 0\right)^T$，

微信公众号：农大球知道

特征值 $\lambda_3=2$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(0,\ \ 0,\ \ 1)^T$.

因此令：　$\mathbf{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \ \boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

因此所作的正交变换为　$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$.

标准形 $(m+1)y_1^2+(m-1)y_2^2-2y_3^2$.

9、(10 分) 设 ξ_1,ξ_2,ξ_3 是齐次方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，试讨论：向量组 $\xi_1-2\xi_2,\ \xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_2+\xi_3$ 是否为方程组 $Ax=0$ 的基础解系，如果是，请证明。

解：因为 ξ_1,ξ_2,ξ_3 是齐次方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，

所以向量组 $\xi_1-2\xi_2,\ \xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_2+\xi_3$ 是方程组的解。

又因为　$(\xi_1-2\xi_2,\ \xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_2+\xi_3)=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ -2 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$

因为 $\begin{vmatrix}1 & 0 & 1\\ -2 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{vmatrix}=-2\neq 0$，可得 $\xi_1-2\xi_2,\ \xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_2+\xi_3$ 线性无关，所以是方程组的解。

10、(10 分) 设 A 为三阶实对称矩阵，且满足 $R(A-E)=1$，已知 A 的特征值 $\lambda=2$ 的特征向量为 $\alpha_1=(-1,0,1)^T$. 求矩阵 A，$A^{2020}\begin{pmatrix}2\\3\\2\end{pmatrix}$.

解：因为 $R(A-E)=1$，所以 1 为矩阵 A 的二重特征值，且对应的特征向量为 $\alpha_2=(0,1,0)^T$，

微信公众号：求大球知道

$\alpha_3=(1,0,1)^T$。

所以矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}-1/2&0&1/2\\0&1&0\\1/2&0&1/2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3/2&0&-1/2\\0&1&0\\-1/2&0&3/2\end{pmatrix}$。

$A^{2020}\begin{pmatrix}2\\3\\2\end{pmatrix}=A^{2020}(2\alpha_2+3\alpha_3)=\begin{pmatrix}2\\3\\2\end{pmatrix}$。

微信公众号：农大球知道